1. Получить информацию о финансовом состоянии игроков. Отчет представить в виде: ФИО игрока; сумма введенных средств в систему игроком; сумма поставленных денег; сумма проигранных денег; сумма выигранных денег; сумма средств на глобальном балансе игрока; сумма выведенных средств из системы.

Запрос о финансовом состоянии игроков сначала отдельно считает по каждому игроку суммы пополнений и выводов из таблицы финансовых документов, а затем отдельно считает по каждому игроку суммарный объём ставок, сумму проигрышей и сумму выигрышей по таблицам участников и ставок. После этого результаты объединяются с таблицами игроков и пользователей, чтобы вывести логин игрока, его текущий глобальный баланс и все рассчитанные финансовые показатели в одной строке.

Или через rows between чтобы было по регламенту (select1rowbetween.sql)

Запрос формирует отчёт о финансовом состоянии игроков на основе накопительных сумм по их операциям. Сначала по каждому игроку в таблице финансовых документов с помощью оконной функции с рамкой ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW рассчитываются накопленные суммы пополнений и выводов средств в хронологическом порядке, после чего с помощью ROW_NUMBER() выбирается последняя запись игрока, содержащая итоговые значения. Затем аналогичным образом по таблицам участников и ставок для каждого игрока рассчитываются накопленные суммы всех ставок, проигрышей и выигрышей, и снова выбирается последняя по времени строка с итогом. На последнем этапе эти итоговые значения объединяются с таблицами игроков и пользователей, чтобы вывести логин игрока, суммы ввода средств, ставок, проигрышей, выигрышей, текущий глобальный баланс и сумму выведенных средств.

player_login	total_input	total_bet_amount	total_lost_amount	total_won_amount	global_balance	total_output
player_adam2012_2290	4399.00	327.00	82.00	490.00	1703.00	0.00
player_afinogenkapustin_3705	4264.00	96.00	96.00	0.00	4642.00	5763.00
player_agafon_2024_4814	0.00	0.00	0.00	0.00	14496.00	4792.00
player_akulikova_4456	0.00	0.00	0.00	0.00	9592.00	9899.00
player_aleksandr_2020_1319	3768.00	375.00	0.00	750.00	2132.00	1496.00
player_alekseevaviktorija_8749	3302.00	0.00	0.00	0.00	13530.00	4313.00
player_alinatimofeeva_9179	1967.00	450.00	300.00	300.00	6782.00	0.00
player_antonovaija_8668	2849.00	0.00	0.00	0.00	8969.00	1929.00
player_anzhelikabobrova_1188	0.00	0.00	0.00	0.00	11445.00	3226.00
player_arhip2024_2584	4912.00	410.00	371.00	78.00	6181.00	4968.00
player_arhip45_4593	1913.00	325.00	100.00	450.00	2566.00	2304.00
player_avgust_2003_6514	4010.00	584.00	319.00	530.00	1974.00	788.00
player_birjukovartemi_8744	4484.00	596.00	42.00	1108.00	4281.00	5990.00
player_blohinmaksimiljan_3621	2545.00	184.00	32.00	304.00	13277.00	5222.00
player_bmuravev_9479	5820.00	350.00	191.00	318.00	7697.00	2480.00

2. Получить список самых популярных игр. Отчет представить в виде: Название игры; количество отдельных сессий по ней; суммарное количество участников

(+1 за каждого участника в сессии независимо от числа раундов); количество разных игроков, принявших участие в этой игре за всё время; количество турниров по этой игре; среднее число игроков на сессию.

Запрос о самых популярных играх сначала для каждой игровой сессии определяет число участников, оставляя только те сессии, где есть хотя бы один участник. Затем отдельно считает по каждой игре число различных игроков, участвовавших в ней за всё время. В итоговой части по каждой игре вычисляются количество сессий, суммарное число участников, число разных игроков, количество турниров по этой игре и среднее число игроков на одну сессию, после чего результат сортируется по популярности игры.

game_name	sessions_count	total_participants_count	distinct_players_count	tournaments_count	avg_players_per_session
Omaha	4	22	22	0	5.50
Keno	4	21	20	2	5.25
Blackjack	3	21	19	0	7.00
Roulette	4	15	15	0	3.75
Slots	3	15	14	0	5.00
Sic Bo	2	12	12	0	6.00
Red Dog	2	11	11	1	5.50
Poker	2	8	8	2	4.00
Baccarat	2	8	7	0	4.00
Texas Holdem	1	7	7	1	7.00
Casino War	2	6	6	0	3.00
Pai Gow	1	4	4	2	4.00

3. Получить отчет об участие игроков в разных играх. Каждая строка отчета соответствуют одному пользователю системы. Первый столбце отчета содержит имена игроков, каждый следующий столбец относится к одной игре. В ячейках указывается в каком количестве раундов игрок принимал участие в этой игре. Для вывода в таком виде смотреть “sql transpose table”, “sql crosstab”, “sql pivot”.

Запрос сначала для каждой сессии определяет номер её последнего раунда. Затем для каждого игрока и каждой игры вычисляется суммарное количество раундов, в которых игрок участвовал: от номера раунда входа в сессию до номера раунда выхода, а если выход из сессии не указан - до последнего раунда этой сессии. После этого полученные значения разворачиваются в перекрёстную таблицу с помощью SUM(CASE ...): каждая строка соответствует одному игроку, а отдельные столбцы показывают количество раундов по конкретным играм. В текущей реализации запрос выводит не все возможные игры, а только: Pai Gow, Texas Holdem, Sic Bo, Red Dog, Casino War, Omaha, Blackjack, Baccarat, Roulette.

player_login	Pai Gow	Texas Holdem	Sic Bo	Red Dog	Casino War	Omaha	Blackjack	Baccarat	Roulette
player_adam2012_2290	0	0	0	0	0	0	0	0	4
player_afinogenkapustin_3705	0	0	0	0	2	0	0	0	0
player_agafon_2024_4814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
player_akulikova_4456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
player_aleksandr_2020_1319	0	0	0	5	0	0	0	0	0
player_alekseevaviktorija_8749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
player_alinatimofeeva_9179	0	0	2	0	0	0	0	0	0
player_antonovaija_8668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
player_anzhelikabobrova_1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
player_arhip2024_2584	0	0	0	0	0	1	0	4	0
player_arhip45_4593	0	5	0	0	0	1	0	0	3
player_avgust_2003_6514	0	0	0	0	7	0	0	0	0
player_birjukovartemi_8744	0	0	3	3	0	0	0	0	6
player_blohinmaksimiljan_3621	0	0	0	0	0	0	4	0	0

4. Получить информацию о всех сессиях, которые не завершены. Отчет представить в виде: Id сессии; тип игры; номер последнего завершенного раунда; признак, идет ли сейчас новый раунд (да/нет); время, сколько идет уже начатый раунд (или NULL, если раунд не начат); время начала первого раунда.

Запрос сначала выделяет сессии, которые считаются завершёнными: у них заполнено ends_at, и это время уже не больше текущего момента. Затем через LEFT JOIN и проверку IS NULL из общего списка сессий оставляются только те, которые на текущий момент ещё не завершены. Параллельно по таблице раундов для каждой такой сессии вычисляются три показателя: номер последнего завершённого раунда, время начала текущего активного раунда, если такой раунд сейчас идёт, и время начала самого первого раунда сессии. В итоговом результате для каждой незавершённой сессии выводятся её идентификатор, тип игры, номер последнего завершённого раунда, признак наличия текущего раунда (да/нет), длительность текущего раунда как разница между текущим временем и временем его начала, либо NULL, если активного раунда нет, а также время начала первого раунда.

session_id	game_type	last_completed_round_number	is_new_round_running	current_round_duration	first_round_start
6	Red Dog	NULL	нет	NULL	2026-04-05 22:00:00
9	Roulette	NULL	нет	NULL	2026-04-06 18:00:00
27	Keno	NULL	нет	NULL	2026-04-11 04:00:00
24	Slots	NULL	нет	NULL	2026-04-15 02:00:00
1	Sic Bo	NULL	нет	NULL	2026-04-17 19:00:00
20	Casino War	NULL	нет	NULL	2026-04-26 08:00:00
26	Omaha	NULL	нет	NULL	2026-04-26 17:00:00
29	Sic Bo	NULL	нет	NULL	2026-04-27 05:00:00

5. Получить распределение онлайна игроков по временным промежуткам длительностью в 3 часа по дням недели за последние 8 недель. Отчет должен содержать 56 строк (1 строка для отрезка времени в 3 часа в одном из дней недели). Отчет представить в следующем виде: День недели; отрезок времени в формате (09:00 – 12:00); число раундов, которые начались в этот отрезок времени; средний онлайн в это время (среднее число уникальных участников в новых раундах за это время); % онлайна от максимального онлайна за трехчасовой промежуток.

Запрос о распределении онлайна по 3-часовым интервалам сначала строит полную сетку из 56 комбинаций: 7 дней недели и 8 трёхчасовых промежутков. Затем для каждого раунда, начавшегося за последние 8 недель, считается онлайн как число уникальных игроков, участвовавших в этом раунде. После этого по каждому временному интервалу вычисляются число начавшихся раундов и средний онлайн, а в конце определяется процент онлайна относительно максимального среднего онлайна среди всех интервалов. Дополнительно в промежуточном расчёте используются LAG и LEAD для получения значений соседних временных интервалов в рамках одного дня недели.

day_of_week	time_slot	started_rounds_count	avg_online	online_pct_of_max
Понедельник	(00:00 - 03:00)	0	0.00	0.00
Понедельник	(03:00 - 06:00)	4	2.50	50.00
Понедельник	(06:00 - 09:00)	2	2.00	40.00
Понедельник	(09:00 - 12:00)	0	0.00	0.00
Понедельник	(12:00 - 15:00)	0	0.00	0.00
Понедельник	(15:00 - 18:00)	0	0.00	0.00
Понедельник	(18:00 - 21:00)	0	0.00	0.00
Понедельник	(21:00 - 24:00)	5	4.00	80.00
Вторник	(00:00 - 03:00)	0	0.00	0.00
Вторник	(03:00 - 06:00)	0	0.00	0.00
Вторник	(06:00 - 09:00)	0	0.00	0.00
Вторник	(09:00 - 12:00)	0	0.00	0.00
Вторник	(12:00 - 15:00)	0	0.00	0.00
Вторник	(15:00 - 18:00)	0	0.00	0.00
Вторник	(18:00 - 21:00)	0	0.00	0.00

Result 1